

**ADAYO 华阳多媒体**

—— 华阳铸就卓越的驾驶体验 ——



## CPM碰撞电源模块简介

WPC BU 2025.11.05

<http://www.adayome.com/>

# 1、CPM解决的问题

## CPM防撞电源模块解决的问题

由于新能源车电池包受碰撞起火的火力较大，逃生的有效时间极短。如果车内小电池（12V铅酸电池）已被损坏断电，将造成车内和车外都打不开门，隐藏式门把手更是让外面的救援人员无法开门，基于这一个风险点，CPM防撞电源模块的必要性就十分明显了。



备注：以上图片来自于AI设计，与各品牌的汽车无对应关系。

# 1、CPM解决的问题

## GB 20072-2024法规要求

| 法规 |                                                     | 车门状态要求 |                                          | 门锁状态要求                         |                  |
|----|-----------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
|    |                                                     | 试验前    | 碰撞后                                      | 试验前                            | 碰撞后              |
| 碰撞 | GB 20072-2024。乘用车后碰撞安全要求。2024-12-31发布，2026-07-01实施。 | 关闭车门   | 对于每排座位的车门，至少应有一个车门在不使用工具时能从外部打开，使乘员能正常进出 | 如果车辆装备了“自动激活式”车门锁止系统，车门应在碰撞前锁止 | 且在试验后处于解锁状态（不锁止） |

**不锁止：**是门锁的“半激活”状态——物理上关紧（全锁紧），内部能直接开，核心是为碰撞安全的“闭得住、逃得出”服务。

# 1、CPM解决的问题

## 《汽车车门把手安全技术要求》法规要求

《汽车车门把手安全技术要求》标准聚焦车门碰撞解锁功能，由工信部组织起草，拟 2027 年 1 月 1 日实施。

### (1) 适用对象与实施节奏

标准建议实施日期为2027年1月1日，新申请车型自标准实施第7个月执行操作空间要求，已获型式批准车型自实施第19个月执行全部要求。

### (2) 核心技术要求

机械释放功能：每个车门（不含尾门）必须配置具备机械释放功能的车门外把手。

碰撞 / 热失控解锁：当车辆处于锁止状态时，若发生不可逆约束装置展开（如碰撞触发）或动力电池热事件（如热失控），非碰撞侧车门需能在不借助工具的情况下，通过车门外把手开启（即强制要求车辆支持“碰撞解锁”和“热失控解锁”）。

# 1、CPM解决的问题

## CMP防撞电源模块的安装

汽车安装了CPM 碰撞解锁冗余模块，用于严重碰撞事故下的车辆解锁。该模块将电源、控制驱动、信号接收器都备份了一套并集合在一起，放在了撞击后也不易受到影响的位置。并且它还单独设置了安全专线，专门接收碰撞信号，用于降低极端场景下无法解锁车门的风险。





# 1、CPM解决的问题

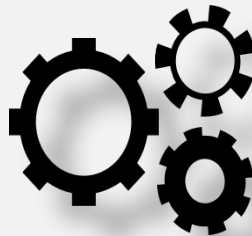
## CMP防撞电源模块的关键点

### 功能与作用

01

为车辆发生碰撞断电等紧急情况下，解锁电动车门和门把手的冗余供电模块。

- 车门解锁 ×4;
- 释放儿童锁 ×2;
- 弹出隐藏式门把手 ×4;



### 特征与亮点

02

- 侦测碰撞、过温后，提供冗余解锁功能以确保所有车门都能解锁;
- 独立电源模块可在车辆电源故障后继续工作，确保提供解锁功能所需能量;
- 超级电容可充放电 50 万次;



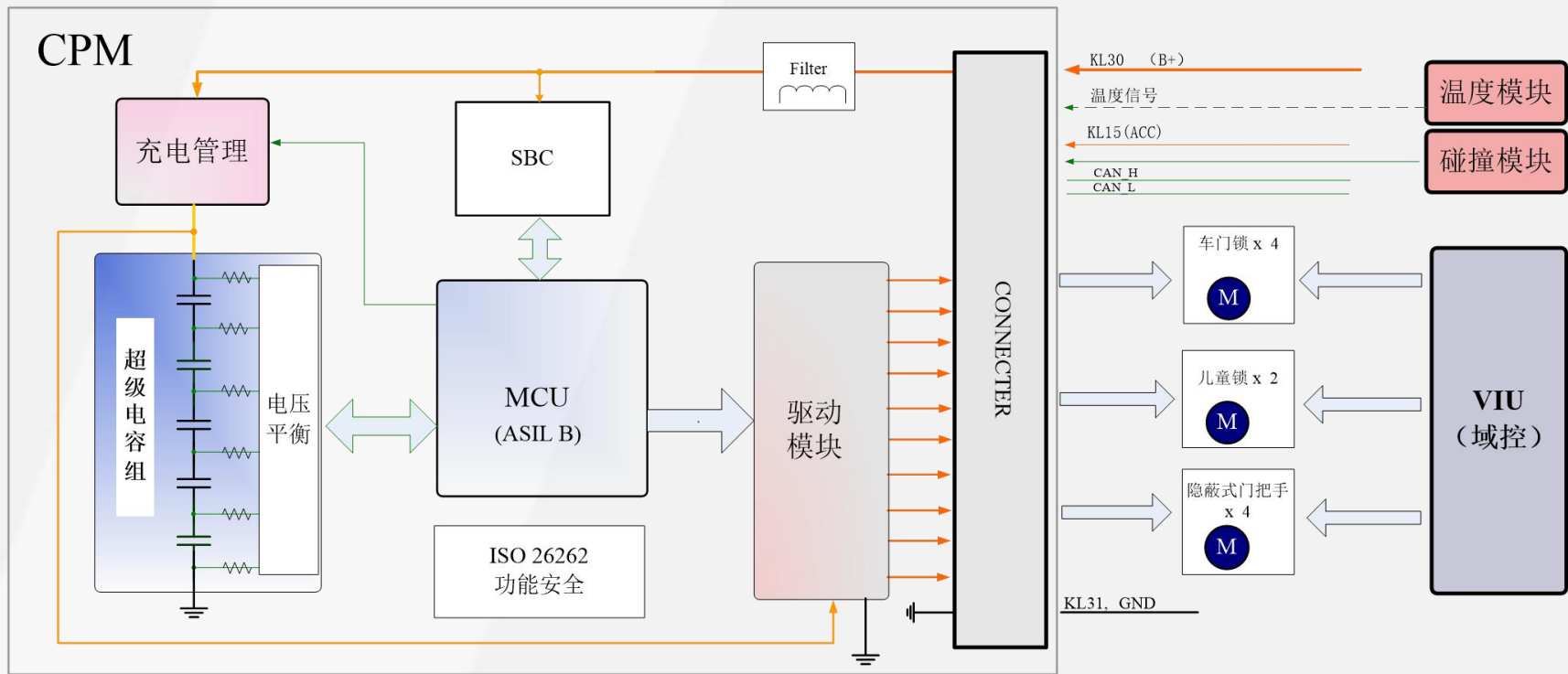
## 2、CPM技术要求

### 产品规格及参数

| NO. | 类别       | 设计参数                          | 备注 |
|-----|----------|-------------------------------|----|
| 1   | 电容类型     | EDLC(双电层电容器)                  |    |
| 2   | 输入额定电压   | 13.5V (9~16V)                 |    |
| 3   | 充电最大输入电流 | MAX 3A                        |    |
| 4   | 待机电流     | ≤100mA                        |    |
| 5   | 模块休眠电流   | < 0.1mA                       |    |
| 6   | 功能安全等级   | ASIL B                        |    |
| 7   | CAN通信    | CAN通信, 诊断, 网络管理, OTA          |    |
| 8   | 防水防尘等级   | IP67                          |    |
| 9   | 充电循环寿命   | 50万次                          |    |
| 10  | 工作温度     | 建议: -40℃ ~ +85℃               |    |
| 11  | 储存温度     | -40℃ ~ 85℃                    |    |
| 12  | 充电时间要求   | <30S (超级电容从0V充到12.6V的整个充电时间)  |    |
| 13  | 保护       | 驱动输出短路保护; 驱动防反灌保护; 过流、过压、过温保护 |    |

### 3、设计方案

#### 硬件设计---系统框图





### 3、设计方案

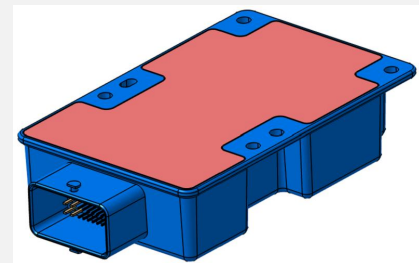
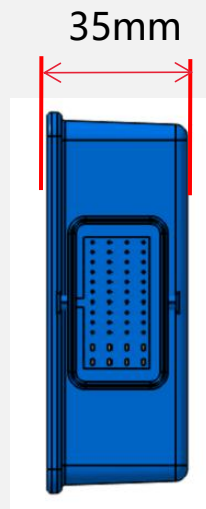
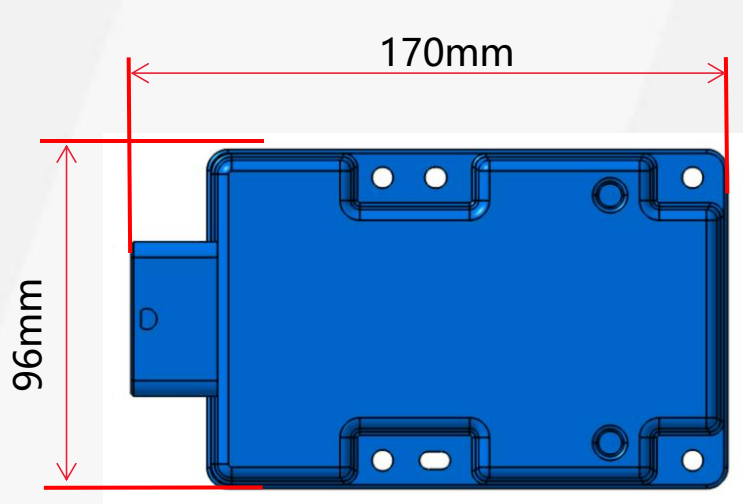
#### 硬件设计---系统框图解说

- ◆ MCU采集电路中的V/I/T; （电压/电流/温度）
- ◆ 超级电容电压差采用MCU控制平衡芯片， 电池平衡芯片被动均衡方式；
- ◆ CPM接收CAN和硬线碰撞信号， 延时10s后进行解锁；（延时时间可以车厂来定义）
- ◆ CPM与域控(BCM)并联控制10个门锁电机；
- ◆ 充电方式：快充+慢充完成充电控制；
- ◆ 支持CAN唤醒/硬线唤醒；
- ◆ 通讯方式：实现CANFD/CAN通讯， 支持 OTA ；
- ◆ 硬件具备短路保护功能；
- ◆ CPM通过KL15电唤醒， 当整车处于非碰撞条件下， KL15断开后10秒CPM进入休眠状态；当CPM接收到碰撞信号有效时， CPM维持唤醒状态。

### 3、设计方案

#### 结构设计--外形尺寸

| 需求          | 设计          |
|-------------|-------------|
| 187*96*37mm | 187*96*35mm |

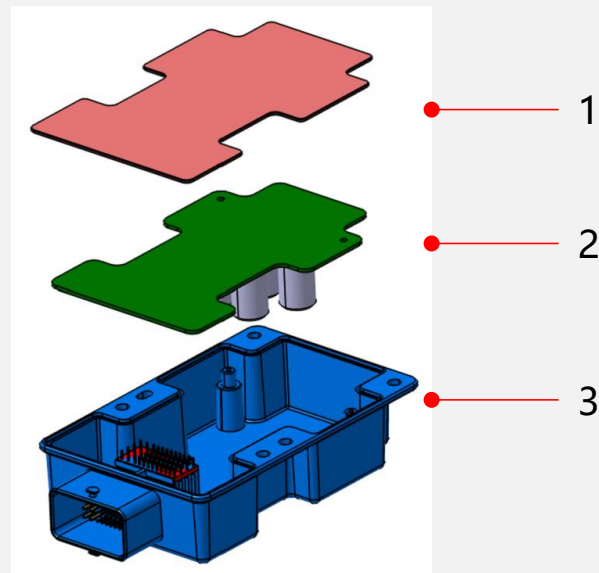


注：外形尺寸为170\*96\*35mm。

### 3、设计方案

#### >>> 结构设计--爆炸图

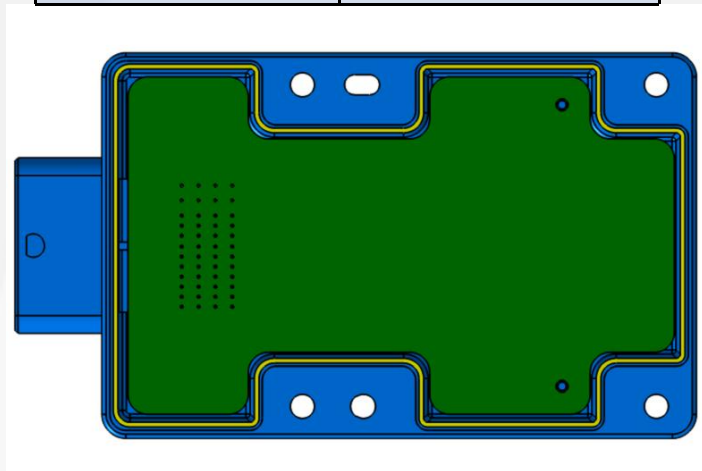
| 序号   | 零件   | 数量 | 材质 | 重量/g |
|------|------|----|----|------|
| 1    | 上盖   | 1  | PC | 40   |
| 2    | PCBA | 1  | /  | 120  |
| 3    | 底座   | 1  | PC | 150  |
| 重量汇总 |      |    |    | 310  |



### 3、设计方案

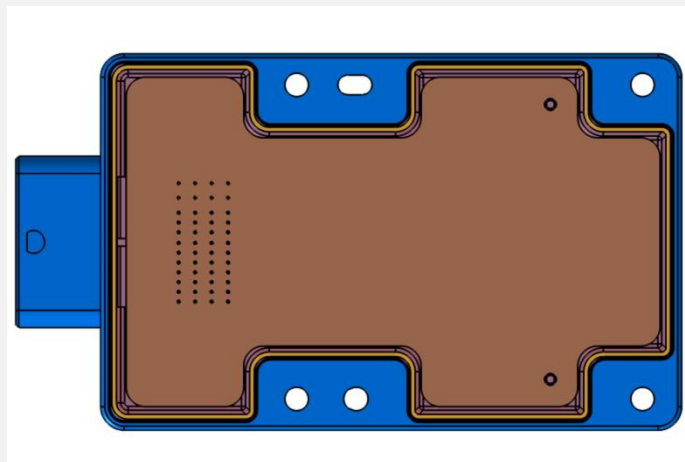
#### 结构设计--防水设计

| 需求        | 设计        |
|-----------|-----------|
| 满足 IPX7防水 | 满足 IPX7防水 |



底座+PCB

底座与上盖(透明PC)激光焊接 (黄色面熔结)



激光焊接后成品

备注：产品 IPX7防水，上盖、底座之间通过激光焊接来密封防水。

FOR YOUR Excellent Driving Experience  
华阳铸就卓越的驾驶体验

280  
MI



047



ECO



014  
KW